

カスタムバーコードスキャナー

Forguncy 組み込み手順書

ブラウザのカメラでバーコード／QRコードを読み取り、
Forguncy のセルへ自動入力する仕組みについて

版：1.0 作成：2026 年 7 月

1. 概要

Forguncy 標準の「モバイルバーコードスキャン」コマンドは、Forguncy モバイルアプリ（Android／iPad／iPhone）から実行した場合にのみ動作し、Safari・Chrome などの通常のブラウザでは動作しません。実機検証でも、ブラウザ経由ではカメラが起動しないことを確認しています。

本仕組みは、ブラウザの標準機能（`getUserMedia`）とバーコード解析ライブラリ **ZXing** を用いることで、専用アプリを使わずブラウザだけでカメラによるバーコード／QR コード読み取りを実現するカスタム部品です。

主な特長

- ・ 映像・読み取り結果はいずれも端末内で処理され、外部には送信されない
- ・ QR コード／CODE_128／CODE_39／EAN_13・EAN_8／UPC_A・UPC_E／ITF／CODABAR／DATA_MATRIX に対応
- ・ 読み取った値は既存のセルへそのまま書き込まれるため、検索・登録など既存の業務ロジックをそのまま利用できる
- ・ 複数カメラを持つ端末ではカメラの切り替え、対応端末ではライト（トーチ）の点灯にも対応

2. 全体構成

本仕組みは、次の 2 つのファイルで構成されます。

ファイル	役割	配置場所
fg-barcode-scanner.min.js	カメラ制御とバーコード解析（ZXing）本体	GitHub Pages（公開 URL 経由で読み込み）
forguncy-barcode-page-script.js	Forguncy 画面と fg-barcode-scanner.min.js を橋渡しするコード	Forguncy の「カスタム JavaScript」に貼り付け

公開 URL fg-barcode-scanner.min.js は <https://tad551216-rgb.github.io/barcode-scanner/fg-barcode-scanner.min.js> で公開済みです。forguncy-barcode-page-script.js の設定にも、あらかじめこの URL が指定されています。Forguncy Server 側へ別途アップロードする必要はありません。

処理の流れ

1. Forguncy ページ上のボタンをタップする
2. forguncy-barcode-page-script.js が fg-barcode-scanner.min.js を読み込む（初回のみ）
3. カメラが起動し、映像がページ内のコンテナセルに表示される
4. バーコードを検出すると、指定したセルへ値が書き込まれる（＝手入力と同じ扱い）
5. そのセルに設定済みの「値変更時」コマンド（検索・登録等）が、通常どおり発火する

3. 事前準備（Forguncy Builder 側の設定）

対象のページに、次の3つのセルを用意します。いずれも「セル型」タブの「オブジェクト名」で名前を設定します。

No	セルの種類	オブジェクト名（例）	用途
①	空のコンテナ（何も配置しない領域）	barcodeVideoArea	カメラ映像の表示先
②	ボタン	btnStartScan	タップしてスキャン開始（コマンドは設定しない）
③	既存のテキストボックス等	ScanResult（任意の既存名でよい）	読み取り結果の書き込み先

任意 「停止」ボタンを別途用意し、オブジェクト名を btnStopScan とすることもできます。無くても、1件読み取ると自動的にカメラが停止します。

4. カスタム JavaScript の設定

ページ設定の「カスタム JavaScript」に forguncy-barcode-page-script.js の中身をそのまま貼り付けます。貼り付けたら、ファイル冒頭にある次の設定値を、手順3で付けたオブジェクト名に合わせて書き換えます。

```
var SCANNER_SCRIPT_URL = 'https://tad551216-rgb.github.io/barcode-scanner/fg-barcode-scanner.min.js';
var VIDEO_AREA_NAME    = 'barcodeVideoArea';    // ①のコンテナ名
var START_BUTTON_NAME  = 'btnStartScan';        // ②のボタン名
var STOP_BUTTON_NAME   = 'btnStopScan';        // 任意。無ければ null
var TARGET_CELL_NAME   = 'ScanResult';         // ③の書き込み先セル名
var FORMATS = ['QR_CODE', 'CODE_128', 'EAN_13', 'EAN_8', 'CODE_39', 'CODABAR', 'ITF'];
var AUTO_STOP_ON_DECODE = true;                // 1件読み取ったら自動停止するか
```

設定項目の説明

設定名	説明
SCANNER_SCRIPT_URL	スキャナー本体の読み込み先 URL。通常は変更不要。
VIDEO_AREA_NAME	カメラ映像を表示するコンテナセルのオブジェクト名。
START_BUTTON_NAME	スキャン開始ボタンのオブジェクト名。
STOP_BUTTON_NAME	停止ボタンのオブジェクト名。用意しない場合は null。
TARGET_CELL_NAME	読み取り結果を書き込むセルのオブジェクト名。
FORMATS	読み取り対象とするバーコード形式。使わない形式は削ると誤読み取りが減る。

AUTO_STOP_ON_DECODE	true なら 1 件読み取り後に自動でカメラを止める。
---------------------	------------------------------

5. 動作確認

Forguncy へ組み込む前に、単体テストページで端末のカメラ・読み取り精度を先に確認することを推奨します。

1. <https://tad551216-rgb.github.io/barcode-scanner/> を Safari/Chrome のアドレスバーに直接入力して開く（共有シートやファイルプレビューからは開かない）
2. 「スキャン開始」をタップし、カメラの利用許可を「許可」する
3. バーコードを画面のリング内に、10～20cm 離して数秒静止させる
4. 読み取れると中央にポップアップが表示される

ここで正しく読み取れることを確認できたら、**Forguncy 側の設定（本書 手順 3・4）**に進み、実際のページで発行して確認します。

6. 制約・注意点

- ・ HTTPS 必須：カメラ取得（getUserMedia）はセキュアな接続（HTTPS または localhost）でのみ動作する。HTTP 配信では動作しない。
- ・ iOS Safari の挙動：カメラの利用許可はユーザーの操作（タップ）の直後でないとダイアログが表示されないことがある。本コードはボタンの click イベント内で直接カメラを起動する作りになっているため、通常は問題にならない。
- ・ ピント（合焦距離）：多くのスマートフォンは 10～15cm より近づけるとピントが合わない。バーコード全体がくっきり見える距離まで離すこと。
- ・ ライト（トーチ）：iOS Safari は対応していない。Android 端末の一部ブラウザでのみ点灯できる。
- ・ ページ離脱時：ページを離れると自動的にカメラを停止する（beforeunload イベント）。
- ・ サーバーサイドコマンドとの併用：読み取り値をセルへ書き込んだ後の処理（検索・登録等）は、そのセルに既存の「値変更時」コマンドがそのまま使われる。新たに作り直す必要はない。

7. トラブルシューティング

症状	確認すること
カメラが起動しない	HTTPS でアクセスしているか。ブラウザのカメラ許可設定を確認する。
ボタンを押しても反応しない	START_BUTTON_NAME がセルのオブジェクト名と一致しているか（コンソールに「見つかりません」と出ていないか）。
前面（イン）カメラが映る	端末に背面カメラが無い、または一時的な取得失敗。ページを再読み込みして再試行する。
映るが読み取らない	FORMATS に対象の形式が含まれているか。10～20cm の距離を保っているか。バーコードが平らな面にあるか。

結果がセルに書き込まれない	TARGET_CELL_NAME がセルのオブジェクト名と一致しているか。
---------------	---------------------------------------

8. 免責事項

無保証・自己責任 本仕組みおよび構成ファイルは無保証で提供されます。動作は端末・ブラウザ・カメラ性能に依存し、正確性・完全性は保証されません。ご利用は自己責任で行い、業務での本格運用前に十分な実機検証を行ってください。